UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 2026-I

PARCIAL DE INGENIERÍA DE DATOS

Análisis y Modelado de Sistemas de Información

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Aulas Digitales — UR Spaces

Duración total: 60 minutos

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Este parcial está diseñado en **dos fases**. La primera fase debes responderla y leerla detenidamente de manera individual. Las instrucciones de la segunda fase se revelarán en el momento indicado por el docente.

2. Lee el caso de estudio con atención antes de comenzar. No todas las respuestas están en el enunciado — debes aplicar criterio profesional.

3. Gestiona tu tiempo: cada momento tiene una duración sugerida. Si te bloqueas, avanza y vuelve.

4. La creatividad y el pensamiento crítico tienen peso en la evaluación. No existe una única respuesta correcta.

5. Prohibido el uso de IA generativa durante la fase individual. Sí se permite consultar apuntes físicos.

CASO DE ESTUDIO — UR SPACES

La Universidad del Rosario ha experimentado un crecimiento acelerado en sus programas de posgrado y educación continua. Con más de 4.200 estudiantes activos distribuidos en tres sedes (Claustro, Quinta de Mutis y Campus Norte), la gestión de los espacios académicos se ha convertido en un problema crítico. Actualmente, la asignación de aulas se realiza mediante un sistema legado desarrollado en 2009 que combina hojas de cálculo compartidas en una carpeta de red, correos electrónicos entre coordinadores y una pizarra física en la sala de docentes. Este caos operacional genera situaciones como: dos clases programadas en el mismo salón, aulas de 80 puestos asignadas a grupos de 8 estudiantes, o salones con video-beam dañado asignados a clases que lo requieren obligatoriamente. La Vicerrectoría Académica ha decidido desarrollar UR Spaces, un sistema digital de gestión de aulas que permita optimizar la asignación, hacer

seguimiento en tiempo real del uso de los espacios y generar reportes para la toma de decisiones. El sistema debe integrarse con el sistema académico existente (BANNER) y con el sistema de control de acceso por tarjeta estudiantil (RFID).

Actores identificados en entrevistas preliminares:

Actor Rol / Necesidad principal

- Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector Académico — quiere reportes de eficiencia de uso de espacios
- Coordinadores de sede Asignan aulas — actualmente dedican 6h/semana a resolver conflictos
- Docentes Necesitan saber con anticipación dónde dictan su clase y qué recursos tiene el aula
- Estudiantes de posgrado Quieren consultar en tiempo real si su clase fue movida de salón
- Personal de mantenimiento Debe reportar daños y recibir alertas cuando un aula problemática sea asignada
- Sistemas TI Responsable de integración con BANNER y RFID — preocupado por seguridad de datos

Restricciones y datos del contexto:

- El sistema debe operar en la nube (AWS o GCP) con disponibilidad 99.5%.
- Existen **87 aulas** distribuidas en las tres sedes, con distintas capacidades (8 a 120 personas) y equipamiento.
- Cada aula tiene atributos: número, sede, piso, capacidad, tipo (magistral, laboratorio, sala de juntas, auditorio), recursos disponibles (video-beam, TV, pizarra inteligente, PC, conexión especial 220V).
- La jornada académica va de 6:00am a 10:00pm, con franjas de 1 hora o 1.5 horas.
- El presupuesto de desarrollo es limitado — se priorizará un **MVP** (Producto Mínimo Viable).
- Los datos históricos de uso de los últimos 3 años deben migrarse desde las hojas de Excel.

FASE 1

MOMENTO 1 · ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 Definición del Problema

Redacta una **definición de problema formal** para el sistema UR Spaces. Tu definición debe incluir

exactamente los siguientes elementos estructurados:

- **Situación actual:** ¿Qué está pasando hoy y por qué es un problema?
- **Impacto medible:** Menciona al menos 2 consecuencias concretas y cuantificables del problema.
- **Población afectada:** ¿Quiénes sufren el problema y en qué grado?
- **Solución propuesta (síntesis):** En máximo 2 líneas, ¿qué tipo de solución se plantea?
- **Criterio de éxito:** ¿Cómo sabrás que el problema fue resuelto? Define al menos 1 KPI.

Definición del problema:

Actualmente la universidad del Rosario ha experimentado un gran crecimiento en sus programas de posgrado con mas de 4.200 estudiantes activos distribuidos en sus 3 sedes. La universidad en estos momentos hace la gestión de asignación de aulas mediante un sistema legado desarrollado en 2009 manejando la información manualmente, como en hojas de cálculo, correos electrónicos, y una pizarra física en la sala de docentes. Esta gestión actual de la universidad está siendo un gran problema en el manejo del espacio académico causando confusiones en la asignación de aulas o desaprovechando el espacio con aulas inoportunas para el número de estudiantes registrados.

Este problema esta afectando a los estudiantes en un grado alto al tener el desarrollo de sus clases en aulas que no están aptas para sus materias, los docentes en un grado alto por tener confusiones de asignación de aulas o cruzarse con otra clase y al igual no poder desarrollar su clase correctamente y finalmente los directivos de la universidad en un grado alto ya que no tienen un control organizado y no pueden hacer un seguimiento real del uso de los espacios lo que también traería quejas y solicitudes de los estudiantes.

Como solución a este problema se plantea desarrollar un sistema digital (UR Spaces) que permita optimizar y facilitar la asignación de aulas y poder hacer un seguimiento real de los espacios académicos de la universidad.

Después del desarrollo UR Spaces se van a revisar y analizar todos los reportes generados por el sistema y la toma de decisiones de la universidad y se vera evidenciado la optimización y mejora de asignación de las aulas y el control real de la universidad.

1.2 Alcance del Sistema

Define el alcance del MVP de UR Spaces completando la siguiente matriz. Sé *específico y decisivo* — las fronteras vagas serán penalizadas:

Dimensión DENTRO del alcance (IN) FUERA del alcance (OUT)

- Funcional
- Usuarios / Actores
- Integraciones
- Datos
- Temporal (fases)

Alcance del Sistema:

El sistema debe

MOMENTO 2 · STAKEHOLDERS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1 Mapa de Stakeholders

Completa la tabla de stakeholders para UR Spaces. Debes identificar **mínimo 5 stakeholders** (puedes agregar más si lo consideras necesario). Para cada uno define:

- **# Nombre / Rol**
- **Tipo**
- **(Interno/Externo)**
- **Nivel de**
- **Influencia**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés**

- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

1.
2.
3.
4.
5.

+ *(agrega más filas si necesitas)*

Alta Influencia, Alto Interes: *Desarrollador, Coordinadores*	*Alta Influencia, Bajo interes:* *Vicirector*
Baja Influencia, Alto interes: *Estudiantes posgrado*	*Baja Influencia, Bajo Interés:* *Personal del aseo*

2.2 Requerimientos Funcionales

Escribe **exactamente 8 requerimientos funcionales** para el MVP de UR Spaces. Usa el formato estándar RF-XX y asigna prioridad (Alta/Media/Baja). *Tip: cubre diferentes módulos del sistema —asignación, consulta, reportes, notificaciones, mantenimiento. Usar formato dado en las sesiones.*

ID Descripción del Requerimiento Funcional Prioridad Actor asociado

- **RF-01: Ingresar al Sistema:**
- **RF-02: Gestion de Usuarios**

- **RF-03 Asigancion de aulas**
- **RF-04Gestion de aulas**
- **RF-05 Reportes**
- **RF-06**
- **RF-07**
- **RF-08**
- **Si consideras que debes agregar mas incluyelos**

MOMENTO 3 · HISTORIAS DE USUARIO

Redacta **5 historias de usuario** completas para UR Spaces. Cada historia debe seguir el formato Agil y estándar e incluir los criterios de aceptación.

Formato requerido:

Como [rol de usuario], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor de negocio]

Criterios de aceptación: Dado que... Cuando... Entonces... (mínimo 2 por historia)

Reto: Una de tus historias debe abordar un escenario de error o excepción — ¿qué pasa cuando el sistema falla o el usuario hace algo inesperado?

HISTORIA DE USUARIO

HU-01

Como vicerector de la universidad quiero que el sistema genere reportes de la eficiencia de los epsacios para poder tener un control real y hacer bien las asignaciones

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-02

Como estudiante de la universidad del rosario quiero poder ver en tiempo real el aula asignado para tener el control de mis clases

HISTORIA DE USUARIO

HU-03

Como docente de la universidad quiero poder saber con anticipación el aula asignada a mi clase para poder preparar el desarrollo de la misma y evitar confusiones

HISTORIA DE USUARIO

HU-04

Como personal de mantenimiento quiero que pueda hacer los reportes de daños en las aulas para el mejoramiento de los espacios académicos

HISTORIA DE USUARIO

HU-05

MOMENTO 4 · MODELADO — DIAGRAMA DE CLASES Y MODELO E-R

4.1 Diagrama de Clases — Borrador conceptual

En el espacio en blanco, dibuja un **diagrama de clases UML** para el core de UR Spaces. Tu diagrama debe incluir **mínimo 5 clases**, sus atributos principales, métodos clave y las relaciones entre ellas (asociación, composición, herencia según corresponda). Etiqueta las multiplicidades en todas las relaciones.

Pista: piensa en las entidades que aparecen en el caso: ¿qué objetos existen en el mundo real del problema?

(Espacio para dibujo manual — usa cuadrícula de guía)

4.2 Modelo Entidad-Relación (Conceptual)

Diseña el modelo E-R conceptual del sistema UR Spaces. Incluye entidades, atributos (marca las llaves primarias con subrayado), relaciones con su nombre y cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). Considera al menos las siguientes entidades: Aula, Sede, Reserva, Usuario, Recurso, Franja Horaria.

- F Mínimo 6 entidades (puedes agregar más si lo justificas).
- F Mínimo 3 relaciones N:M — justifica cada una.
- F Al menos 1 entidad débil (identifícala con doble rectángulo).
- F Atributos derivados o multivalorados si aplica (márcalos correctamente).

(Espacio para dibujo manual del Modelo E-R)